Fatec SCS - Disciplina: Estrutura de Dados

Prof. Veríssimo

Data da entrega: 28/04/2026 **Local:** GitHub (pasta `Atividades-b2-2`)

Especificação de Atividade: Gerenciamento de Buffer de Impressão (SPOOL)

1. Introdução

A disciplina de Estruturas de Dados visa fornecer a compreensão teórica e prática sobre a organização eficiente de dados. Esta atividade explora a aplicação de **Filas Dinâmicas** no gerenciamento de um *SPOOL de Impressão*, simulando um ambiente onde múltiplos setores competem por um recurso de saída único.

2. Descrição do Caso Prático

Considere o sistema de impressão da Fatec. O servidor de impressão recebe requisições de dois grupos distintos: a Secretaria (Administrativo) e os Alunos. Devido à natureza crítica dos documentos administrativos, estes devem ter prioridade total de processamento sobre os documentos dos alunos.

3. Requisitos do Sistema

O sistema deverá gerenciar duas filas encadeadas e realizar as seguintes operações:

Operação	Descrição
Inserção (Enqueue)	Permitir a entrada de documentos na Fila Administrativa ou na Fila de Alunos. Dados: Nome do arquivo e total de páginas.
Processamento (Dequeue)	A impressora só processa um documento de alunos se a Fila Administrativa estiver completamente vazia.

Operação	Descrição
Visualização	Listar o estado atual de ambas as filas, indicando quantos documentos aguardam em cada uma.

4. Implementação da Estrutura de Dados

É obrigatória a implementação de uma **Fila** . Prevendo:

- Adiciona à fila de alunos.
- Adiciona à fila administrativa.
- Remover documento da fila .
- Gerir a regra de prioridade.
- Verifica se ambas as filas estão vazias.

5. Preve na aplicação (tela)

- Adicionar aluno à fila
- Adiciona ADM à fila
- Consumir a fila.
- Listar estado das filas.
- Reorganização da fina final.

6. Entrega da Atividade

A entrega deve ser realizada via **GitHub**, no repositório da disciplina, dentro da pasta **Atividades-B2-2** . Deve conter:

1. Código-fonte completo.

Prazo Final: 28 de Abril de 2026.